西南交通大学
Southwest Jiaotong University

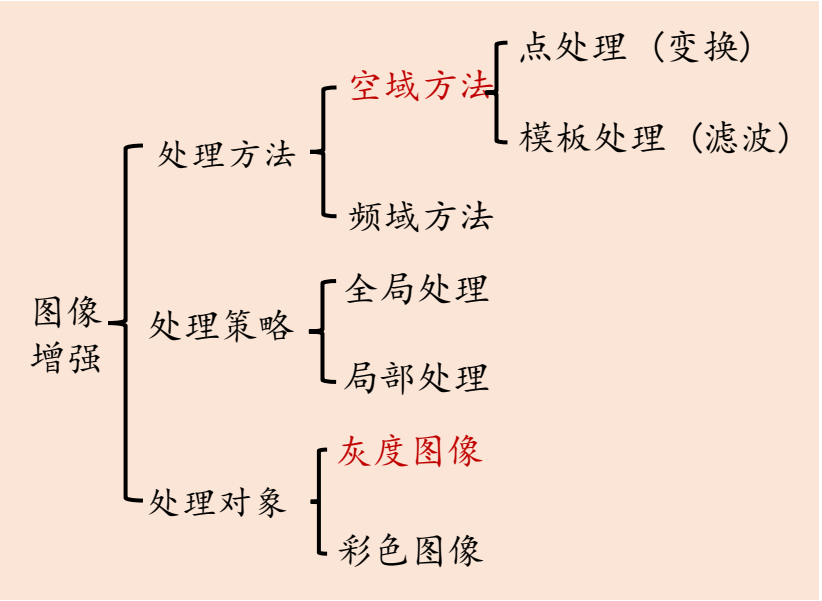
SCAI011112 视觉计算

空间域滤波

计算机科学与技术专业
2025-2026(2)

灰度变换与空间滤波

- 灰度变换
- 直方图处理
- 空间滤波
  - 平滑空间滤波
  - 锐化空间滤波

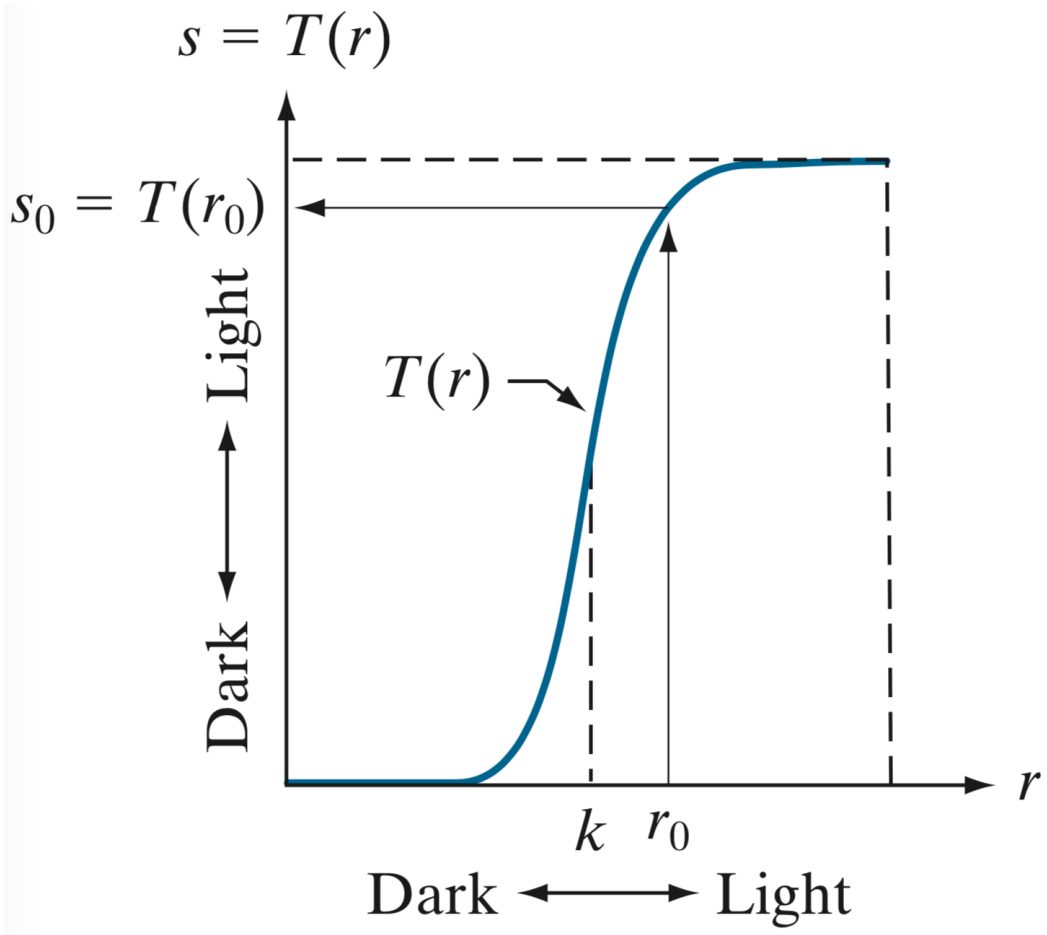


图像增强：增加像素灰度值的动态范围，达到增强图像整体对比度的效果。

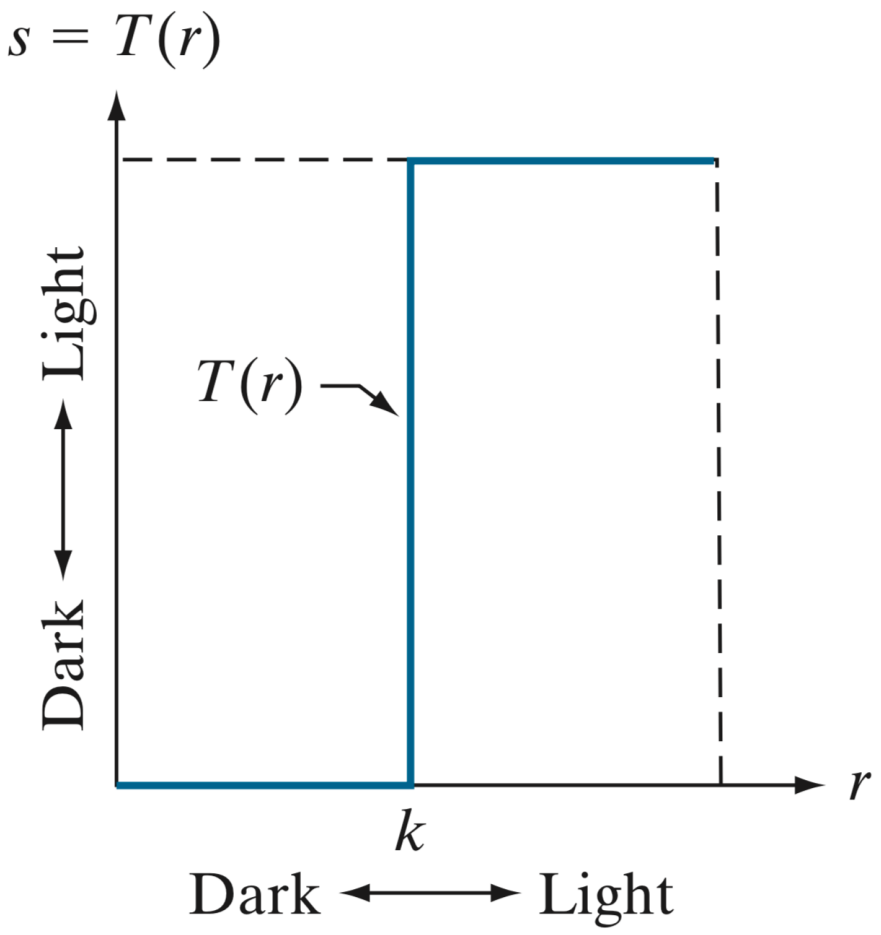
图像增强基本概念

- 图像增强分为两类
  - 空间域增强：对图像的像素直接处理
  - 频域增强：图像的傅里叶变换（后面介绍）
- 空间域增强: $g(x,y) = T[f(x,y)]$
  - $f(x,y)$是原图像
  - $g(x,y)$是处理后的图像
  - T是作用于f 的操作，定义在(x, y)的邻域
- 空间域增强的简化形式: $s = T(r)$
  - r 是$f(x,y)$在任意点(x,y)的灰度级
  - s 是$g(x,y)$在任意点(x,y)的灰度级

空间域灰度变换



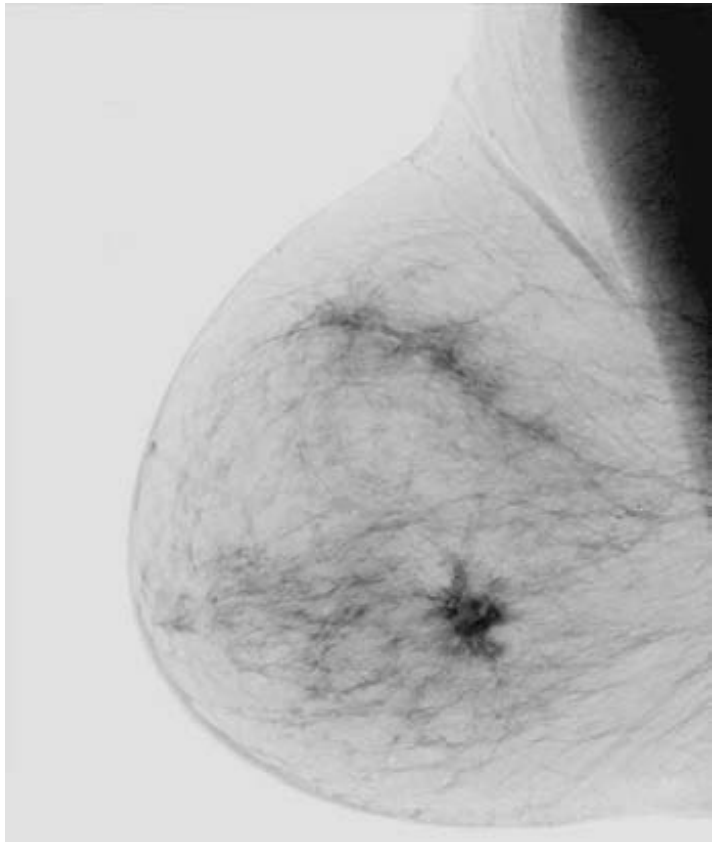
对比度拉伸



阈值处理

点运算 -- 反转变换

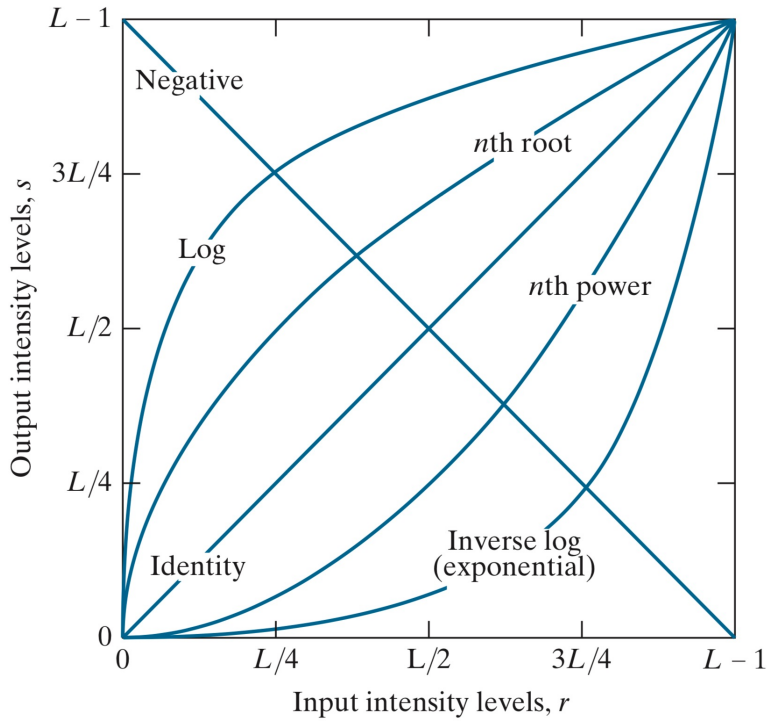
- 反转变换：$s = (L - 1) - r$
  - $[0, L-1]$为图像的灰度级。作用：黑的变白，白的变黑





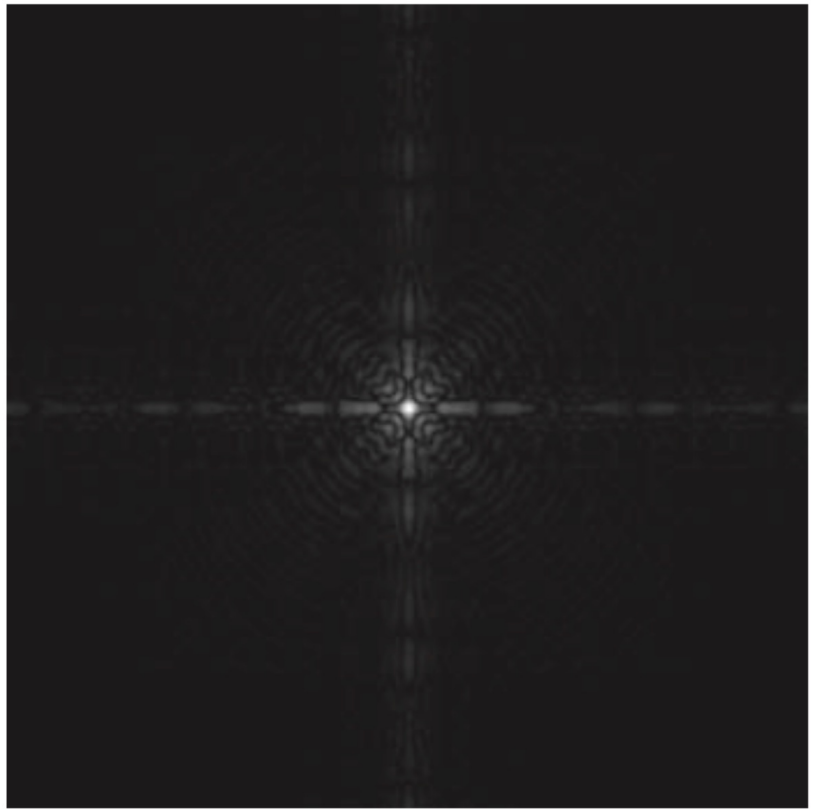
点运算 -- 对数变换 $s = c\log(1+r)$

- 对数变换（c为常数，$r \geq 0$）
  - 将输入中范围较窄的低灰度值映射为输出中范围较宽的灰度值
  - 将输入中范围较宽的高灰度值映射为输出中范围较窄的灰度值
  - 可用于扩展图像中的暗像素值，同时压缩更高灰度级的值。
- 反对数（指数）变换正好相反

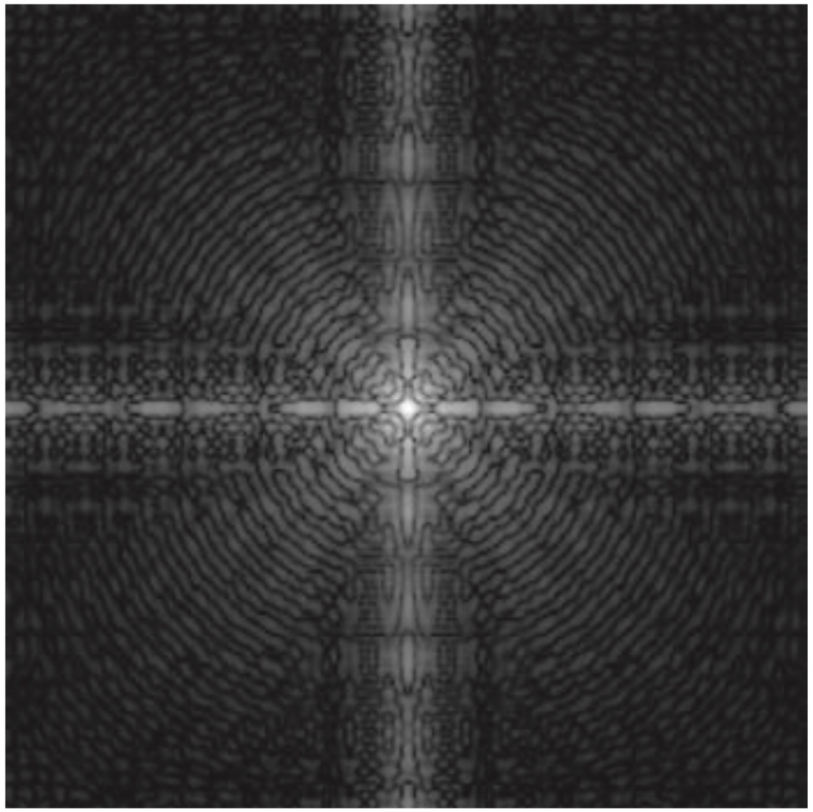


点运算 -- 对数变换

- 对数变换：$s = c\log(1 + r)$
  - c是常数，$r \geq 0$



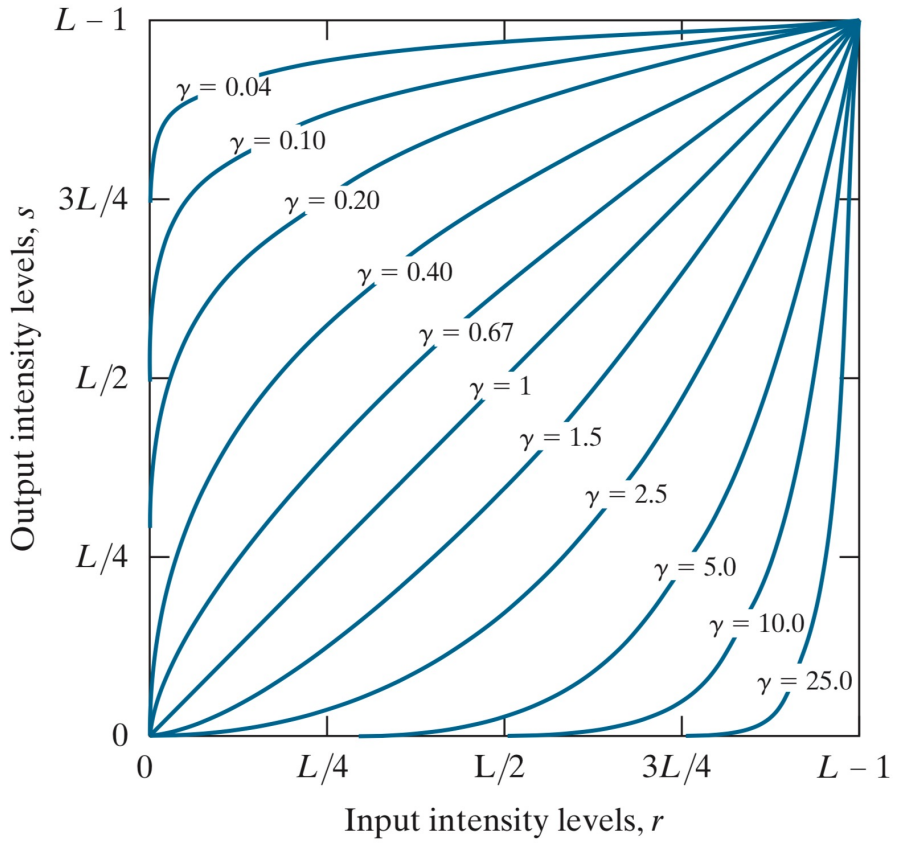
频谱中的低值被损失



对数变换后

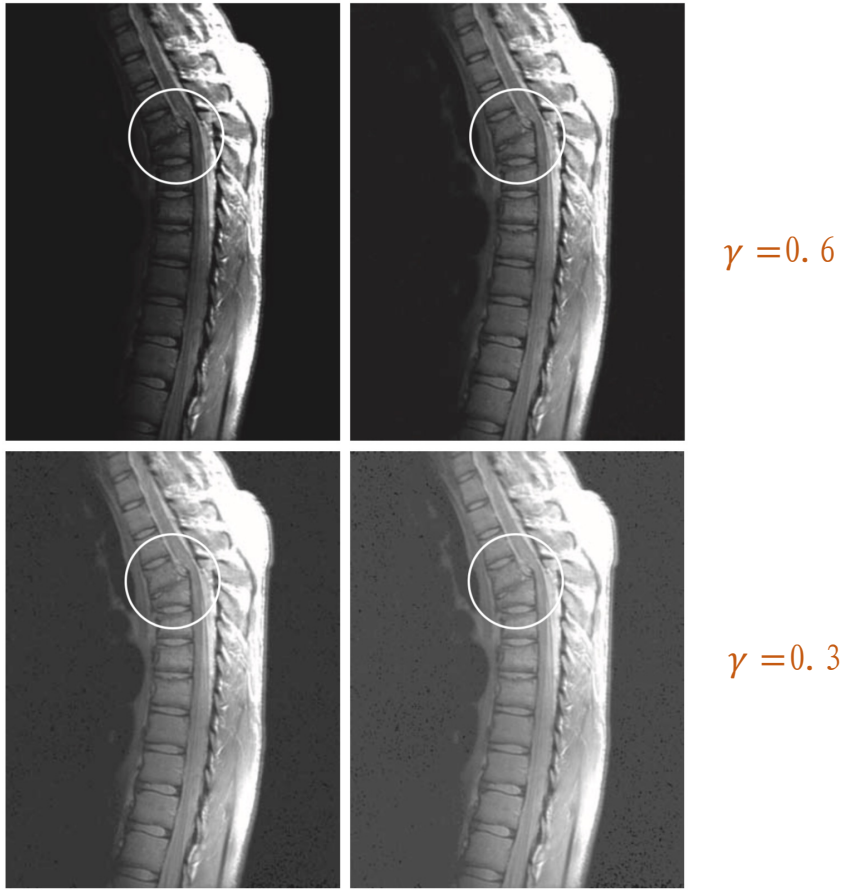
点运算 -- 幂次变换 $s = cr^{\gamma}$

- 幂次变换（c和γ是正常数）
  - $\gamma < 1$ 提高灰度级，在正比函数上方，使图像变亮
  - $\gamma > 1$ 降低灰度级，在正比函数下方，使图像变暗



点运算 -- 幂次变换 $s = cr^{\gamma}$

- 例：人体胸上部脊椎骨折的核磁共振图像
- $\gamma<1$ 提高灰度级，使图像变亮。$c = 1, \gamma = 0.6, 0.4, 0.3$
- γ =0.4 时效果最好



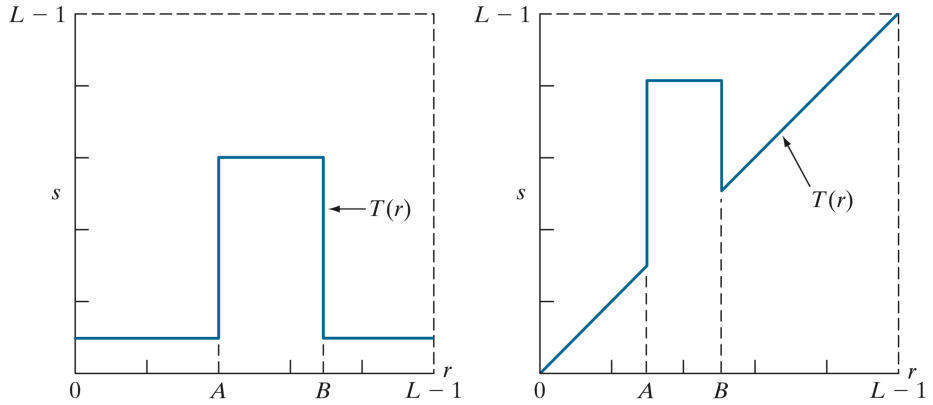
点运算 -- 幂次变换 $s = cr^{\gamma}$

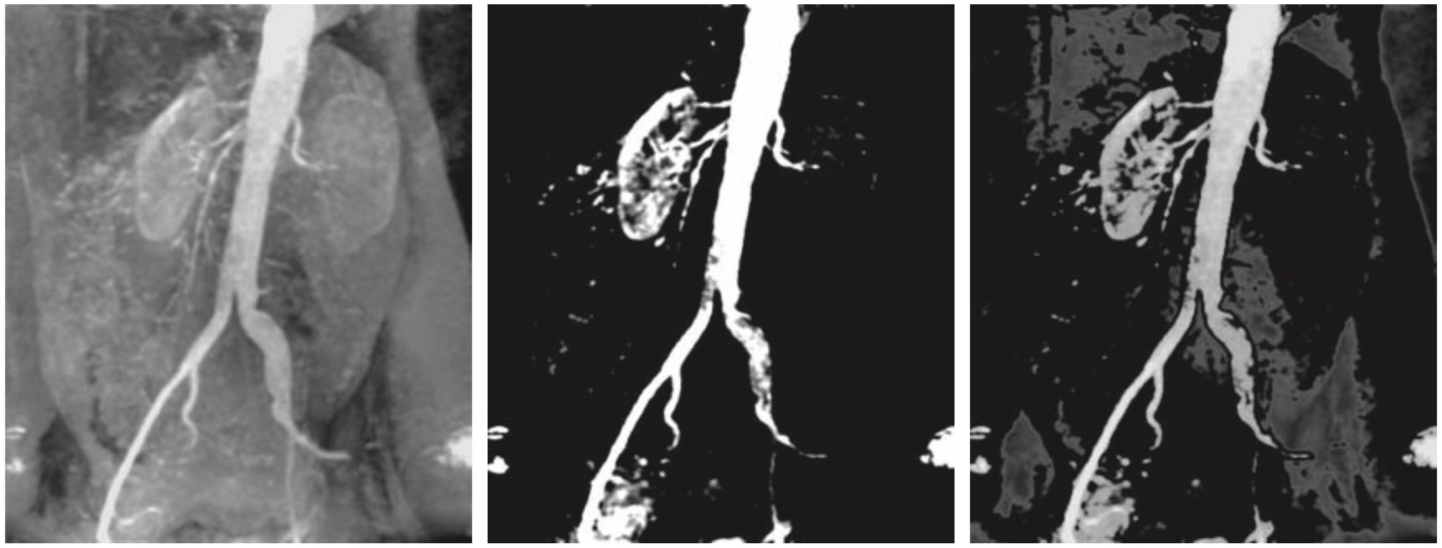
- 例：航空地面图像
  - $\gamma > 1$，降低灰度级，使图像变暗
  - $c = 1$，$\gamma = 3,4,5$



灰度级分层

突出图像中特定灰度范围的亮度





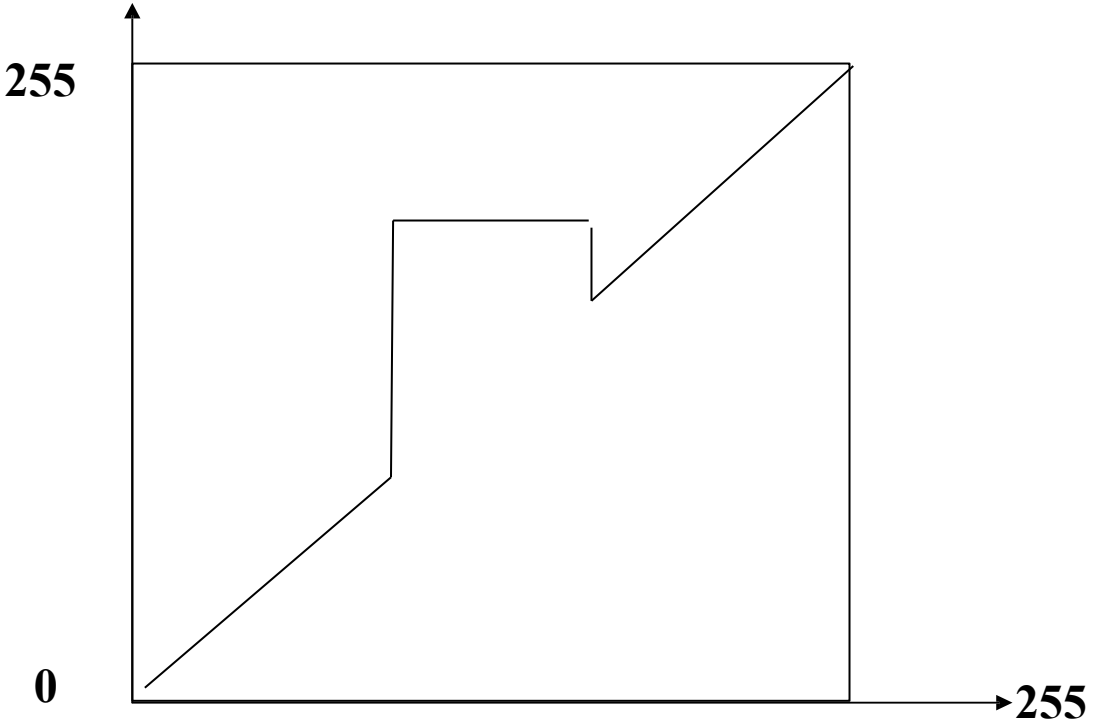
关心范围指定较高值，其它指定较低值

关心范围指定较高值，其它保持不变

灰度级分层

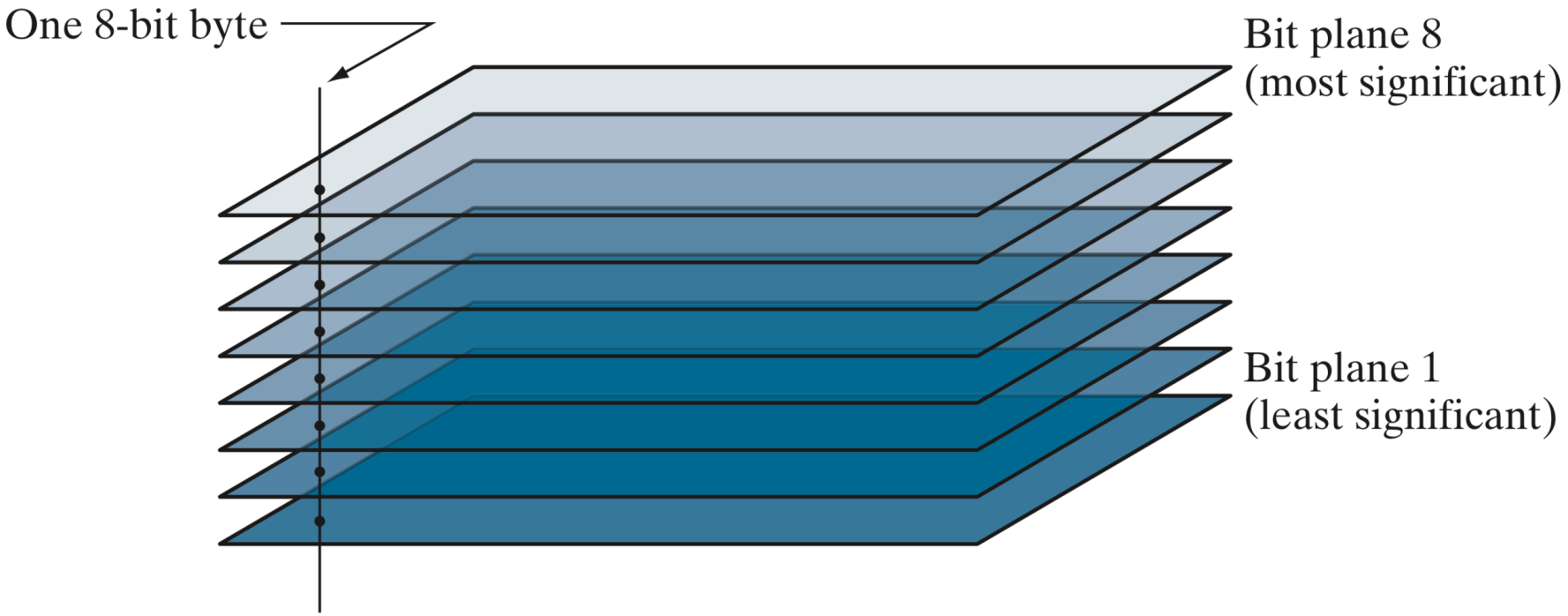






点运算-- 比特平面分层

- 位平面切片假设图像中每个像素的灰度级是256，这可以用8位来表示，假设图像是由8个1位平面组成，范围从位平面0到位平面7
  - $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$
  - 其中，位平面0包含图像中像素的最低位，位平面7包含像素的最高位。



点运算-- 比特平面分层

- 作用
  - 通过对特定位提高亮度，改善图像质量
  - 较高位（如前4位）包含大多数视觉重要数据
  - 较低位（如后4位）对图像中的微小细节有作用
  - 分解为位平面，可以分析每一位在图像中的相对重要性

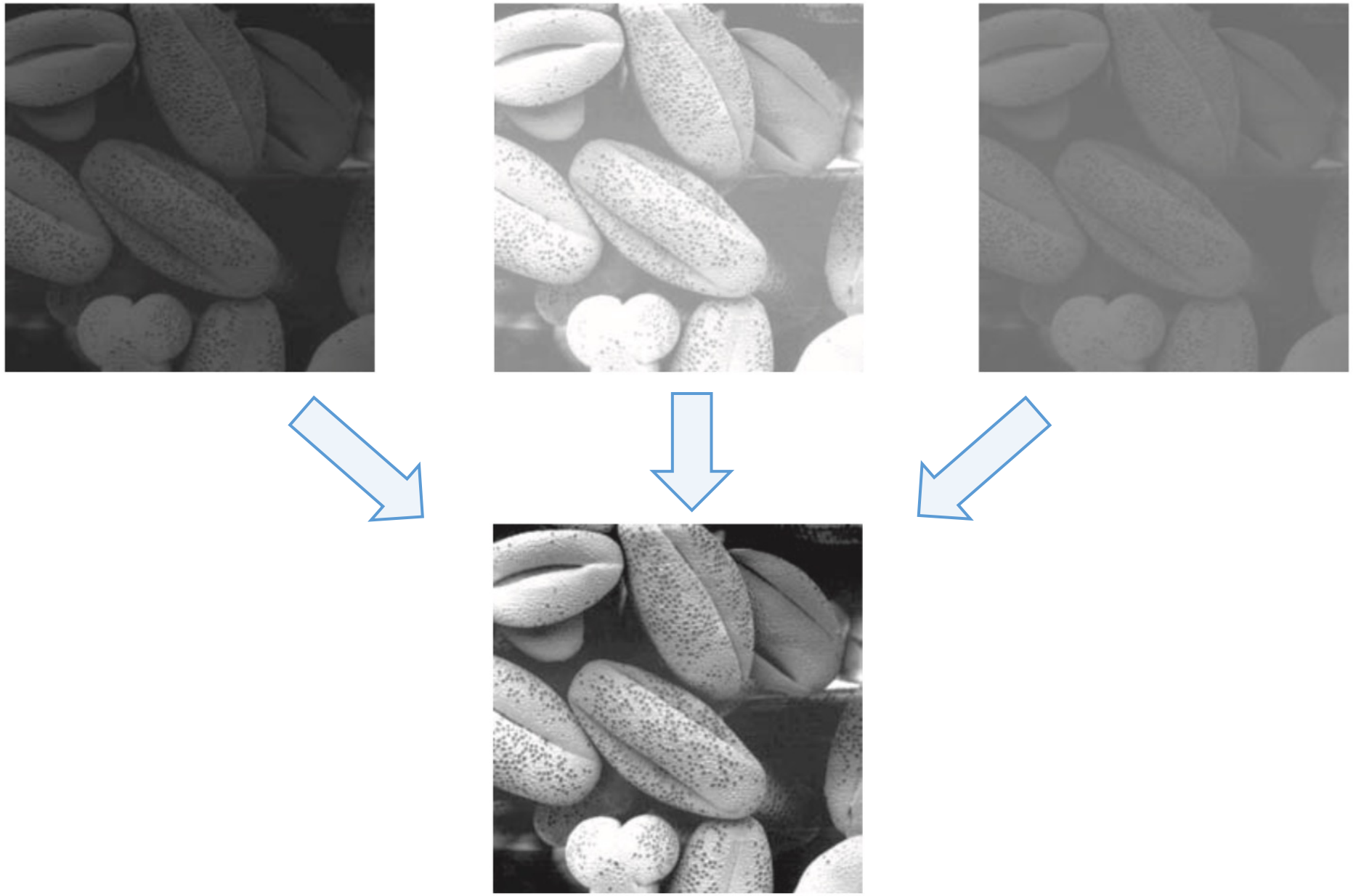
点运算-- 比特平面分层



a b c
d e f
g h i

FIGURE 3.14 (a) An 8-bit gray-scale image of size 500 × 1192 pixels. (b) through (i) Bit planes 1 through 8, with bit plane 1 corresponding to the least significant bit. Each bit plane is a binary image.

图像对比度增强



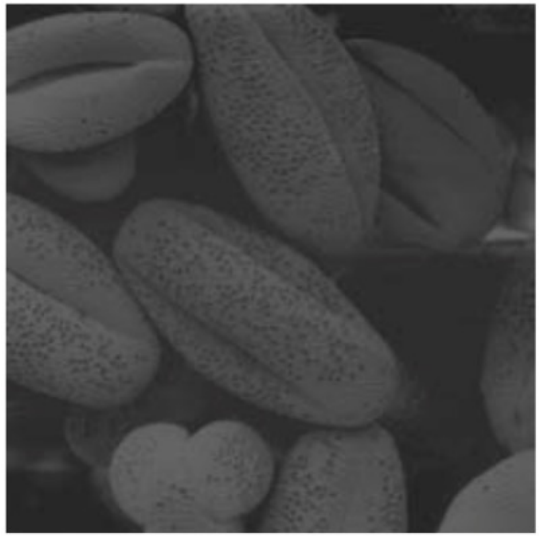
数字图像的表示

- 数字图像由有限数量的元素组成，称为像素。
- 像素灰度级：灰度数值范围为 $[0, L-1]$，通常在0到255之间，0表示黑、255表示白，其它值表示处于黑白之间的灰度。

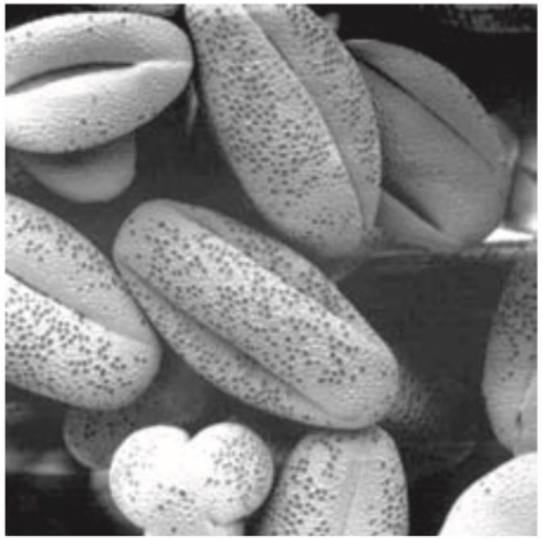


```
[[ 23  23  23 ...  16  16   0]
 [ 22  21  23 ...  16  16  16]
 [ 24  24  24 ...  16  16  16]
 ...
 [141 141 140 ... 162 160 161]
 [143 143 144 ... 163 162 162]
 [142 142 142 ... 170 168 165]]
```

数字图像的表示



$$\begin{bmatrix} 201 & 222 & 176 \\ 197 & \cdots & 148 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 240 & \cdots & 206 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 103 & 52 & 136 \\ 58 & \cdots & 78 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 132 & \cdots & 25 \end{bmatrix}$$

能否找到一种直观的数学表示，总结像素灰度级的规律?

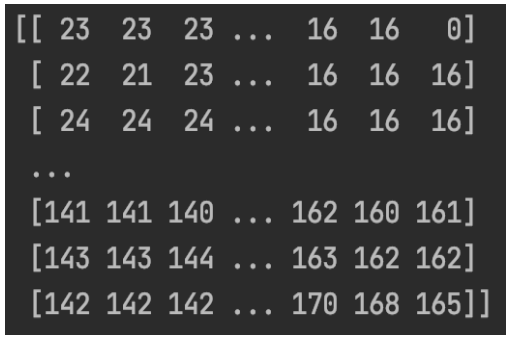
图像的直方图表示

- 一个灰度级在范围 $[0, L-1]$ 的数字图像的直方图是一个离散函数，来表示图像中处于各个灰度级的像素在所有像素中所占的比例：

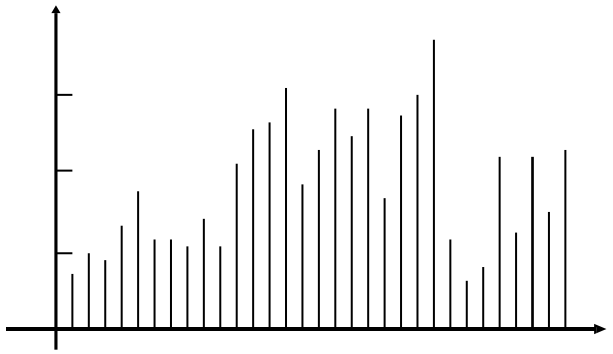
$$p(r_k) = \frac{n_k}{n}$$

  - n 是图像的像素总数，n_k 是图像中灰度级为 r_k 的像素个数；
  - r_k 是第 k 个灰度级，$k = 0, 1, 2, \ldots, L-1$。

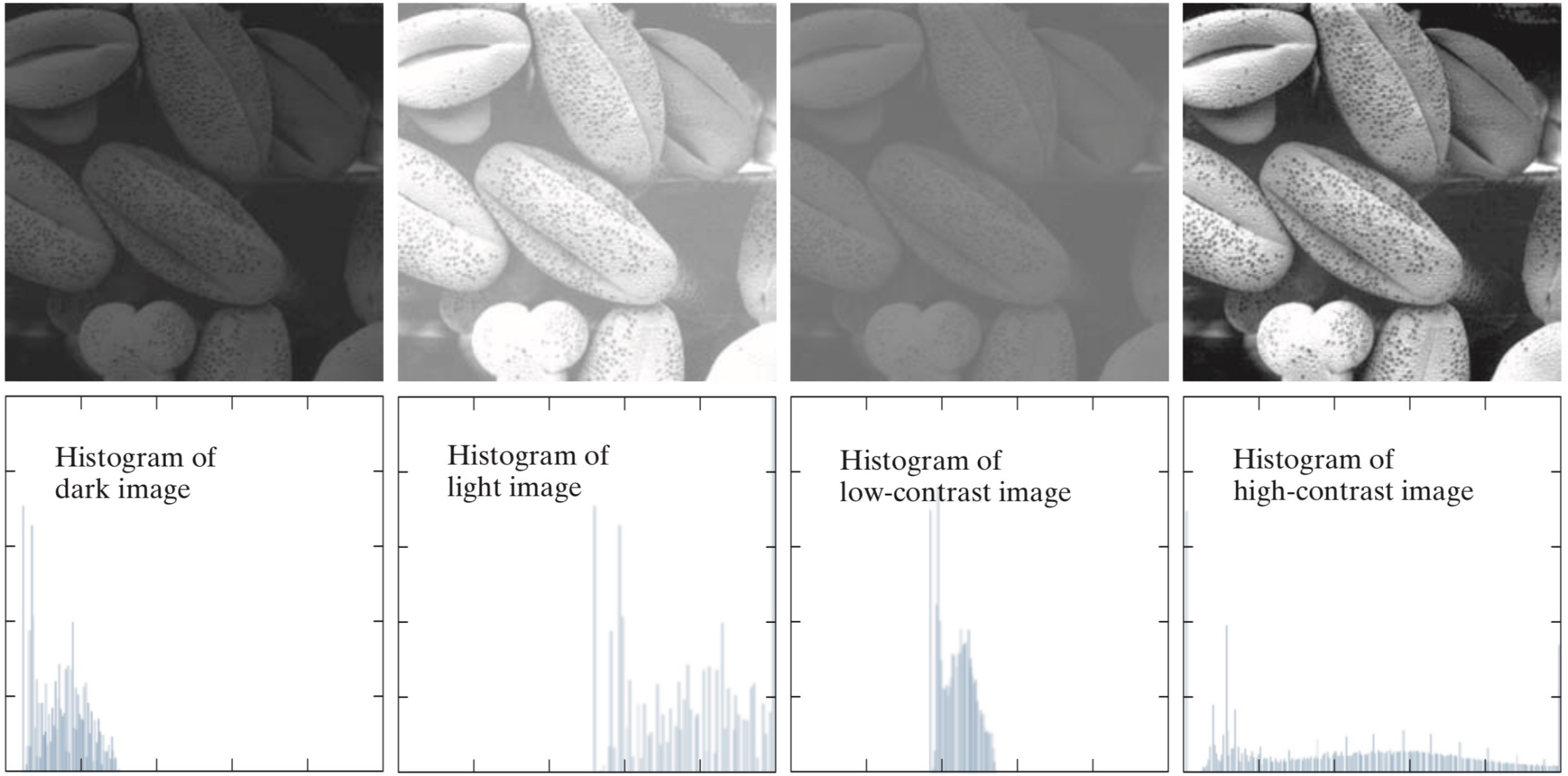




```
[[ 23  23  23 ...  16  16   0]
 [ 22  21  23 ...  16  16  16]
 [ 24  24  24 ...  16  16  16]
 ...
 [141 141 140 ... 162 160 161]
 [143 143 144 ... 163 162 162]
 [142 142 142 ... 170 168 165]]
```

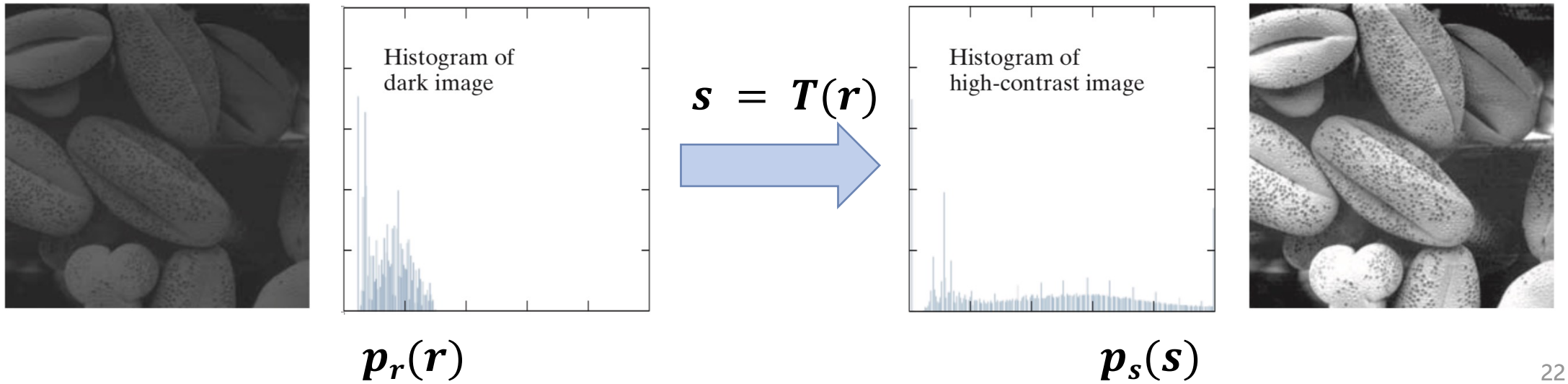


图像的直方图表示


Histogram of
dark image
Histogram of
light image
Histogram of
low-contrast image
Histogram of
high-contrast image

直方图均衡化的数学描述

- 希望一幅图像的像素占有全部可能的灰度级且分布均匀，能够具有高对比度
  - 使用的方法为灰度级变换：$s = T(r)$
- **图像直方图均衡**
  - 把非均匀的直方图概率分布转换为均匀的直方图概率分布，本质是概率分布之间的变换。



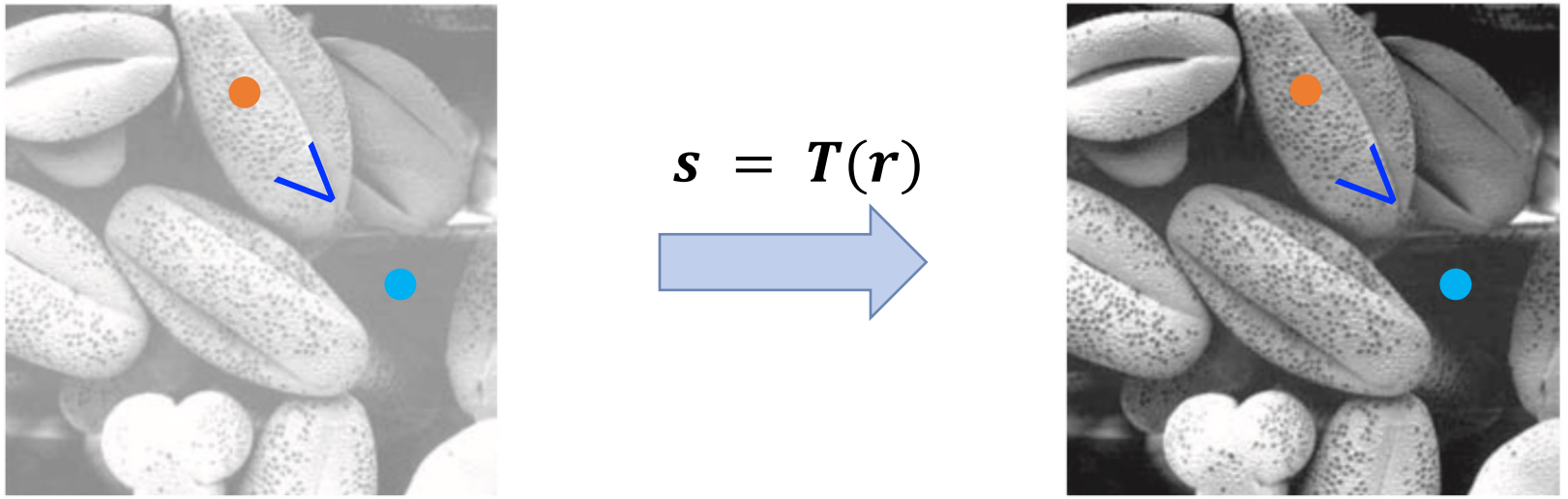
直方图均衡化

- **灰度变换：** $s = T(r), \quad 0 \le r \le L-1$

  - **$T(r)$满足下列两个条件：**

    (1) $T(r)$在区间$[0, L-1]$中为单值且单调递增；

    (2) 当 $r \in [0, L-1]$ 时，有 $s \in [0, L-1]$。



直方图均衡化

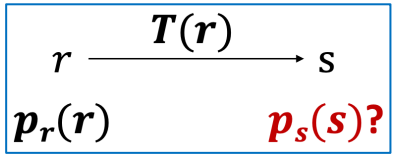
- 随机变量 r 的概率密度函数为 $p_r(r)$，现将随机变量 r 通过一个映射变换 $T(r)$，将 r 变换到随机变量 s，当 $p_r(r)$ 和 $T(r)$ 已知，求随机变量 s 的概率密度函数 $p_s(s)$?

$$r \xrightarrow{T(r)} s$$

$$p_r(r) \qquad\qquad p_s(s)?$$

直方图均衡化

- 随机变量 $\boldsymbol{r}$ 的概率密度函数为 $\boldsymbol{p_r(r)}$，现将随机变量 $\boldsymbol{r}$ 通过一个映射变换 $\boldsymbol{T(r)}$，将 $\boldsymbol{r}$ 变换到随机变量 $\boldsymbol{s}$，当 $\boldsymbol{p_r(r)}$ 和 $\boldsymbol{T(r)}$ 已知，求随机变量 $\boldsymbol{s}$ 的概率密度函数 $\boldsymbol{p_s(s)}$?



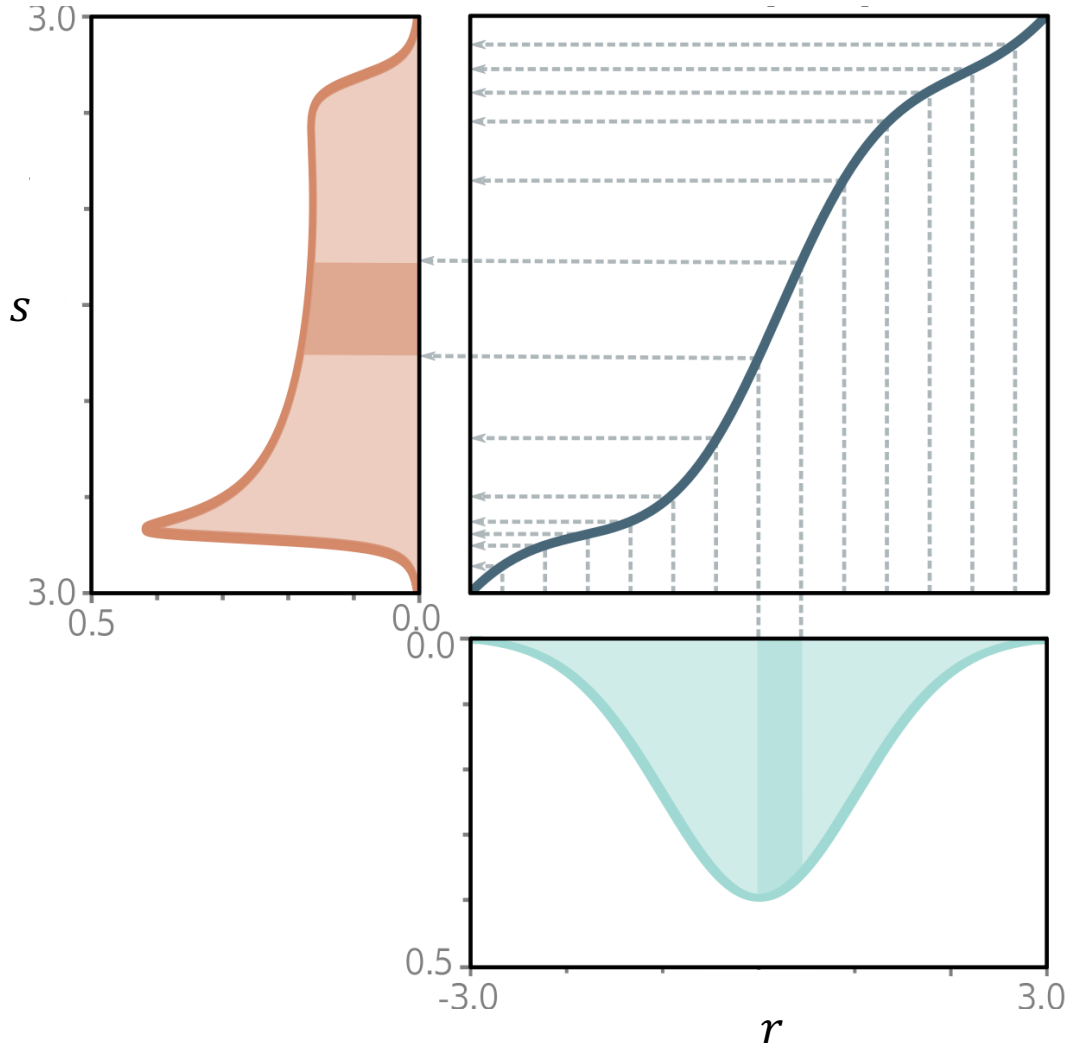
累积分布函数： $P(S \le s) = P(T(R) \le s) = P\left(R \le T^{-1}(s)\right)$

$$= \int_{-\infty}^{T^{-1}(s)} p_r(t)dt$$

概率密度函数： $p_s(s) = p_r\left(T^{-1}(s)\right)\left|\frac{dr}{ds}\right| = p_r(r)\left|\frac{dr}{ds}\right|$

直方图均衡化

$$p_r(r)|dr| = p_s(s)|ds|$$



直方图均衡化

$$p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{dr}{ds}\right|$$

（随机变量的函数的概率密度）

$$= p_r(r)\left|\frac{1}{(L-1)p_r(r)}\right|$$

$$= \frac{1}{L-1} \qquad 0 \le s \le L-1$$

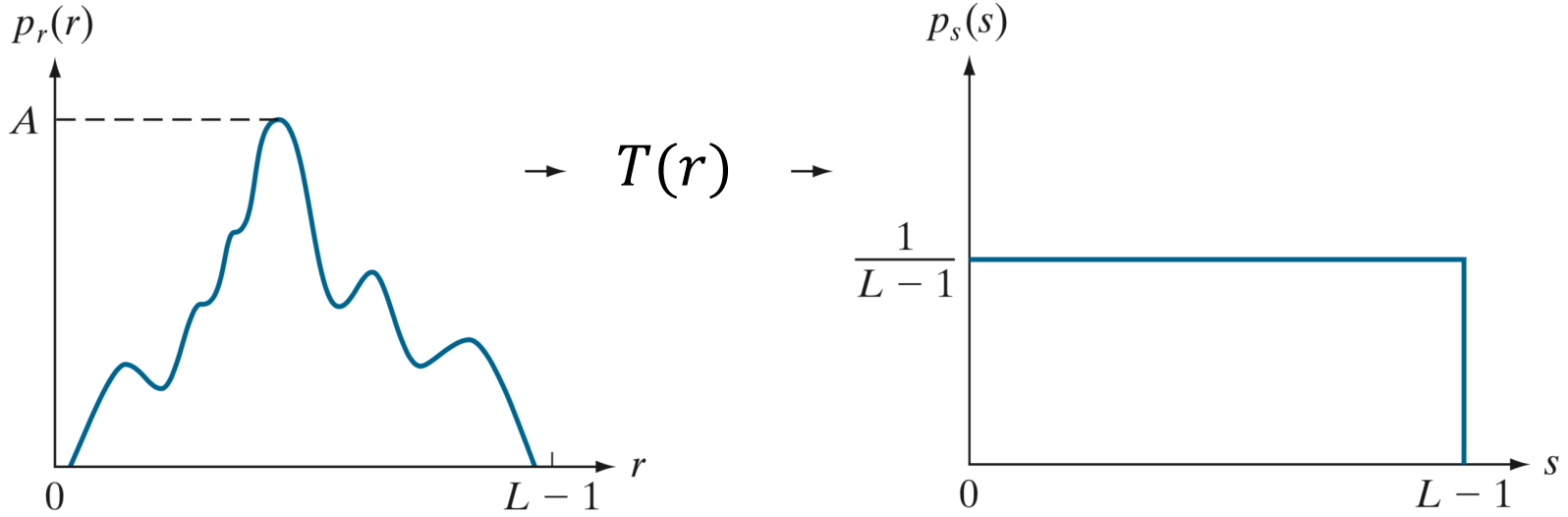
$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\,dw$$

一种重要的变换

$$\frac{ds}{dr} = \frac{dT(r)}{dr}$$

$$= (L-1)\frac{d}{dr}\left[\int_0^r p_r(w)\,dw\right]$$

$$= (L-1)p_r(r)$$



离散的直方图均衡

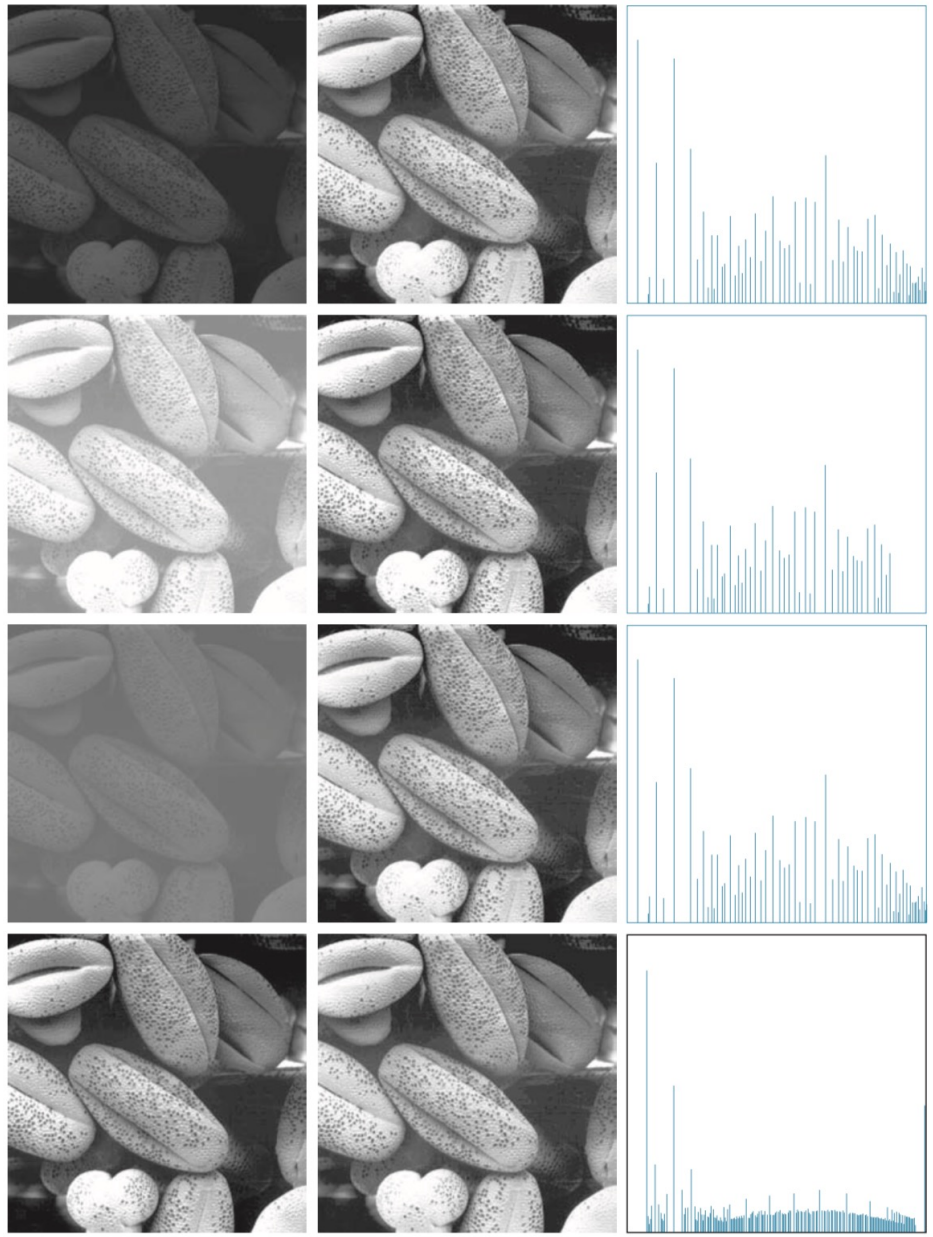
- **连续情形：** $s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)dw$

- **离散情形：**

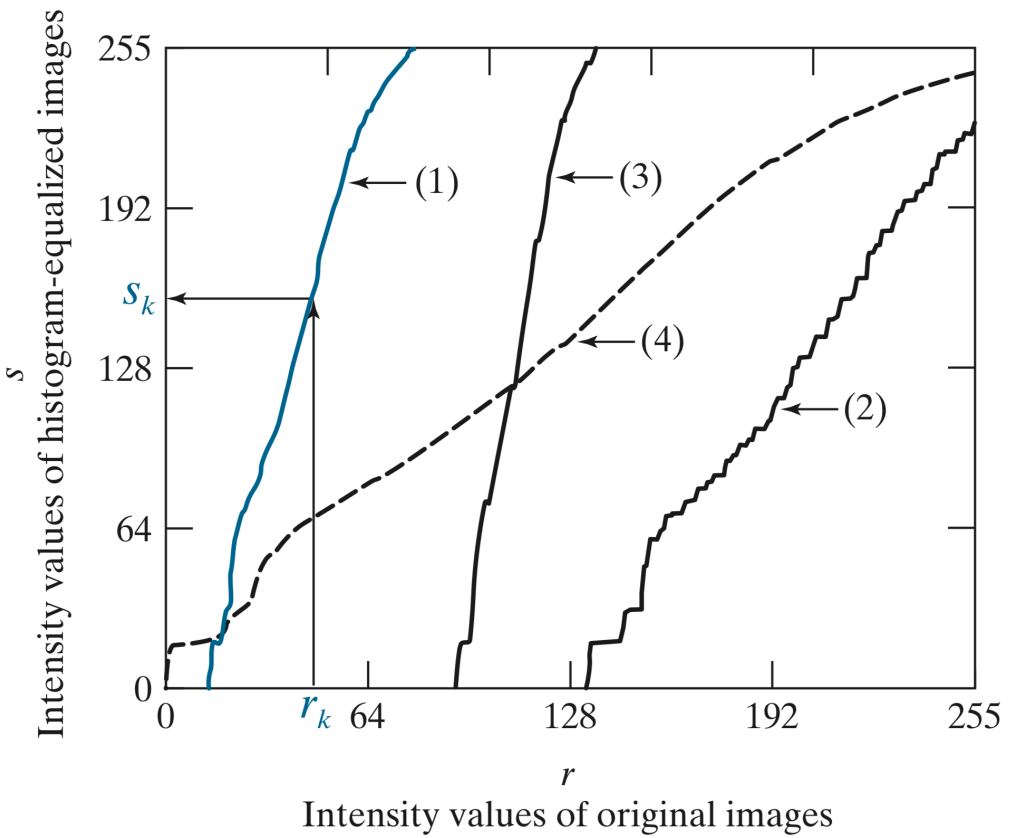
$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_r(r_j) \qquad k = 0,1,2,\ldots,L-1$$

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN}$$

直方图均衡



$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\,dw$$



对应的变换函数

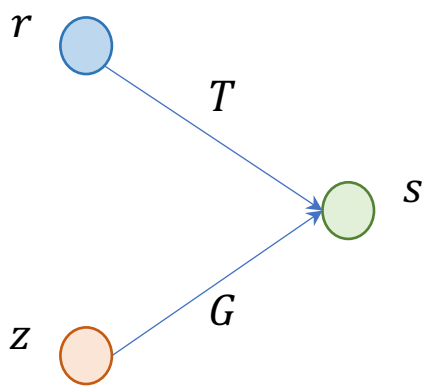
直方图匹配

- 希望处理后的图像具有规定的直方图形状，这种产生处理后有特殊直方图的方法称为直方图匹配（直方图规定化）
  - $p_z(Z)$为希望输出图像具有的指定密度函数

$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)dw$$

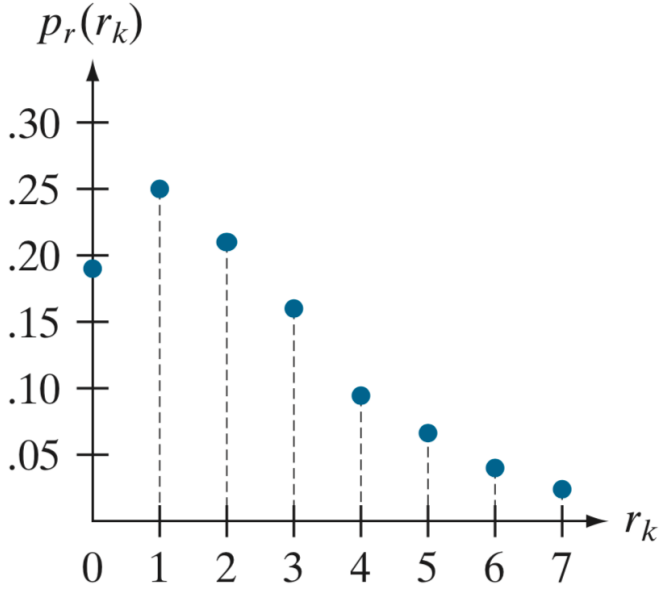
$$G(z) = (L-1)\int_0^z p_z(v)dv = s$$

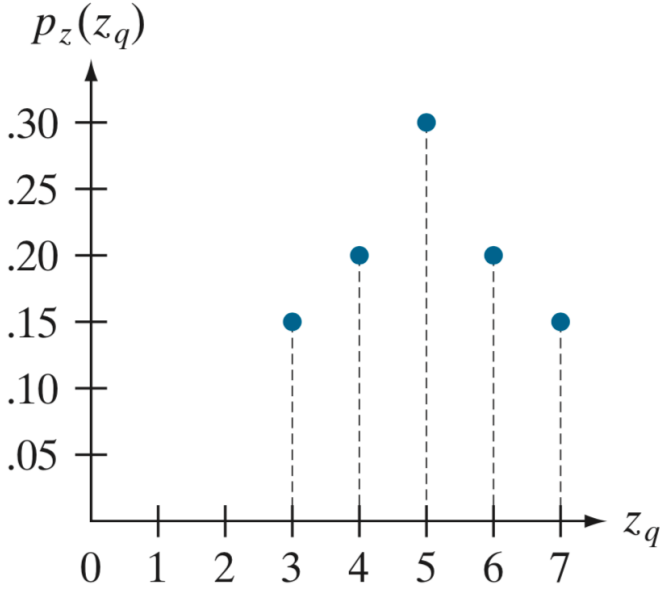
$$z = G^{-1}(s) = G^{-1}\left[T(r)\right]$$



直方图匹配

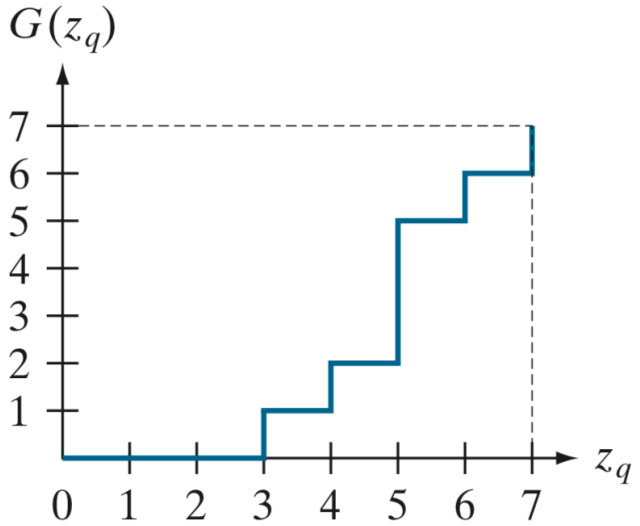
3比特图像直方图

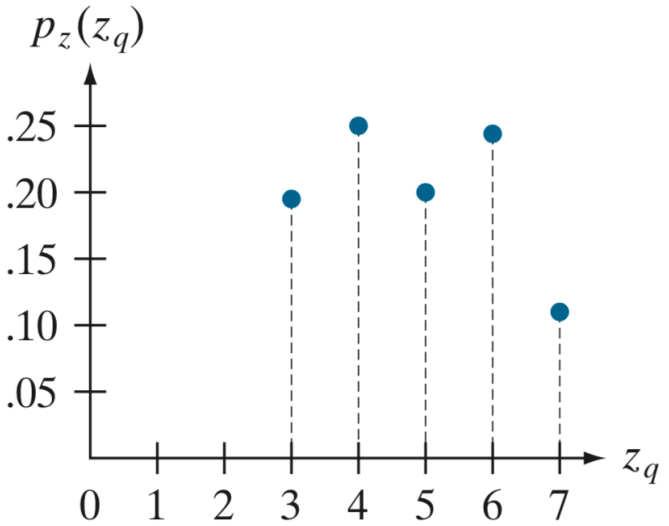




规定的直方图

规定的直方图得到的变换函数G





执行结果

空间滤波

- 空间滤波
  - 使用空间模板进行的图像处理，被称为空间滤波
- 空间滤波器
  - 使用空间模板进行的图像处理，模板本身被称为空间滤波器

空间滤波

- 在 $M\times N$的图像f上，使用 $m\times n$的滤波器：

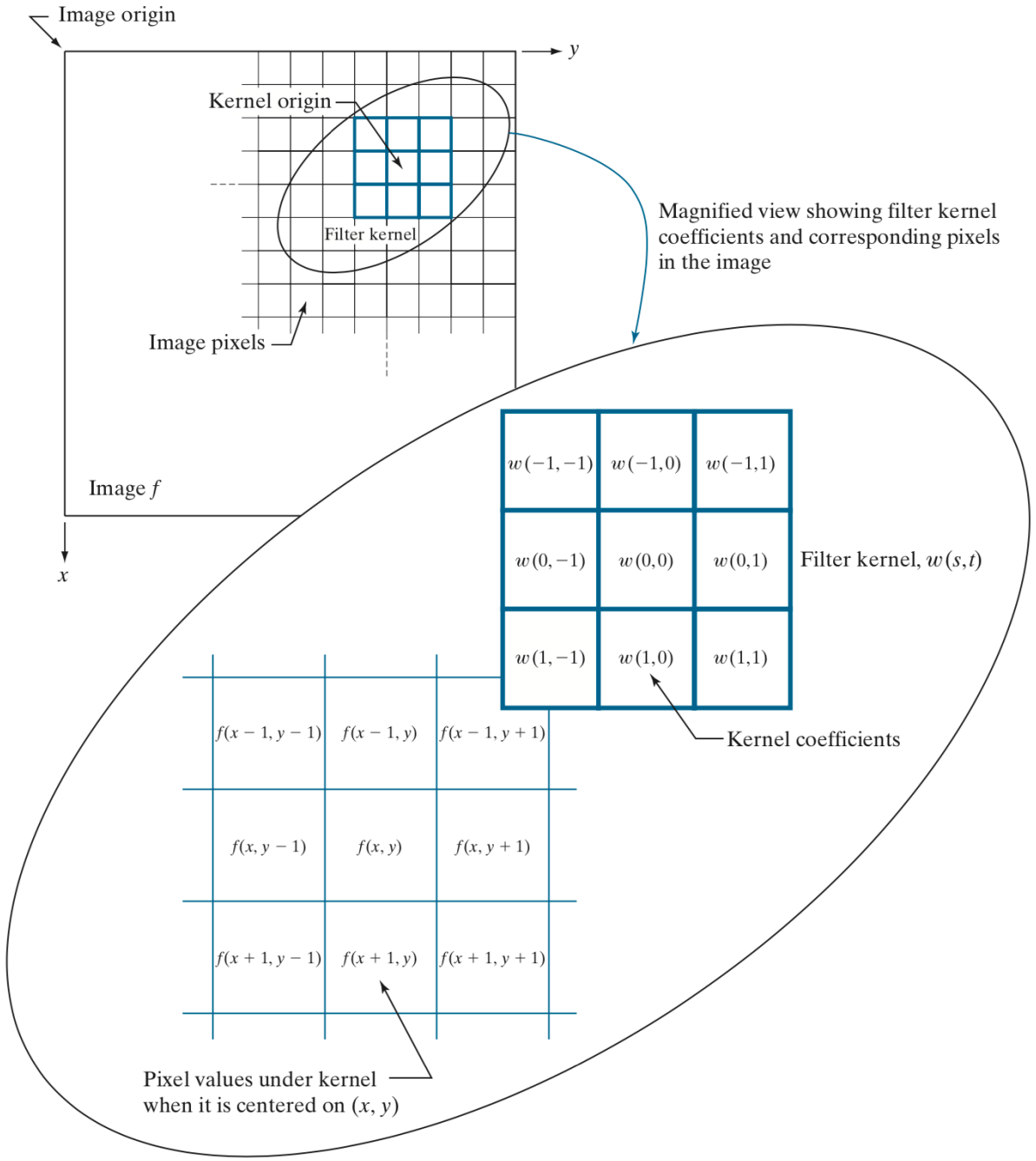
$$g(x,y)=\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)f(x+s,y+t)$$

  - 其中，$m=2a+1,n=2b+1,w(s,t)$是滤波器系数，$f(x,y)$是图像值。
- 空间滤波的简化形式：

$$R=w_1z_1+w_2z_2+\ldots+w_{mn}z_{mn}=\sum_{i=1}^{mn}w_iz_i$$

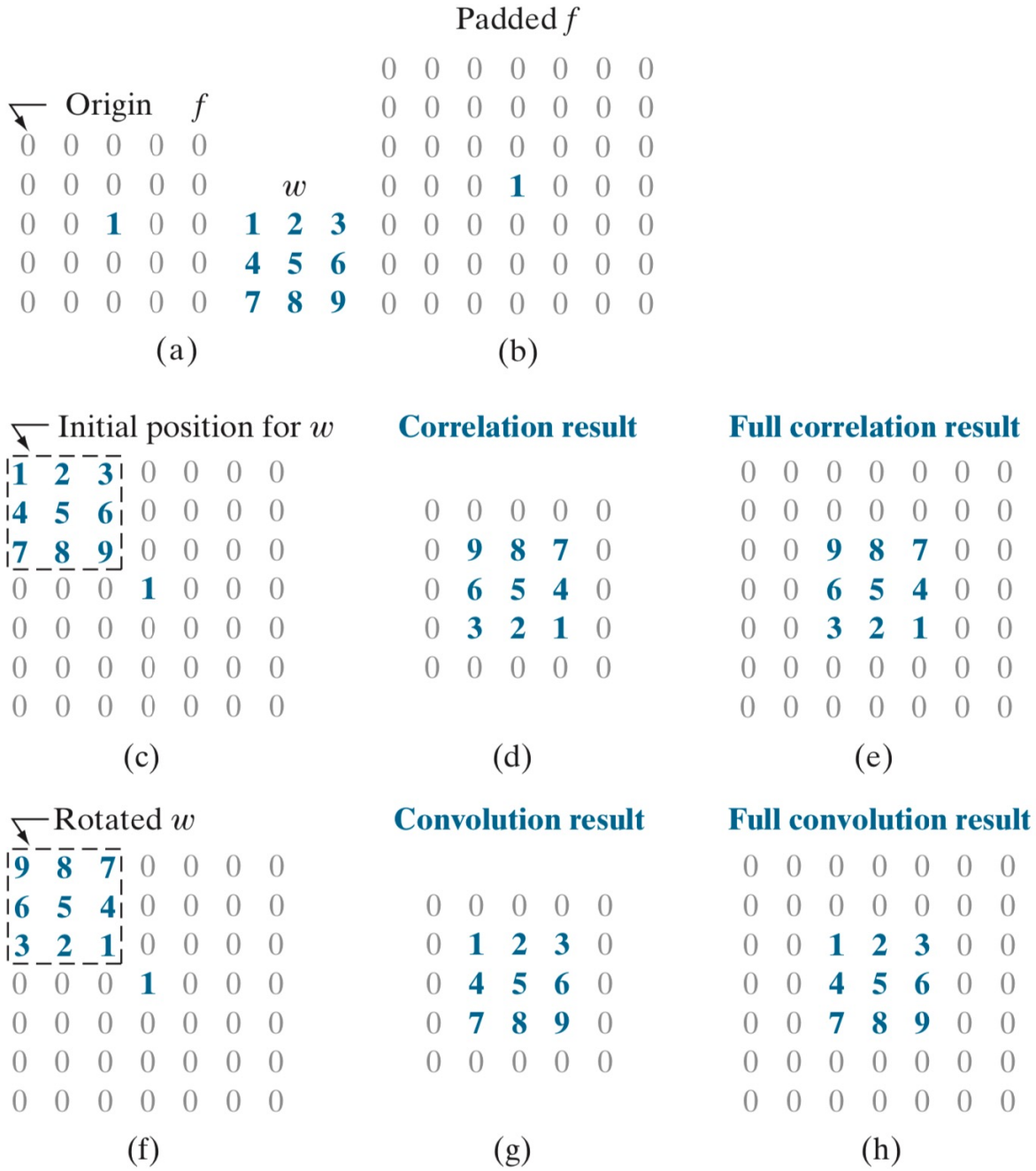
  - 其中，w是滤波器系数，z是与该系数对应的图像灰度值，mn为滤波器中包含的像素点总数

空间滤波


Image origin
y
Kernel origin
Filter kernel
Image pixels
Magnified view showing filter kernel coefficients and corresponding pixels in the image
Image f
x
w(−1, −1) w(−1,0) w(−1,1)
w(0, −1) w(0,0) w(0,1)
w(1, −1) w(1,0) w(1,1)
Filter kernel, w(s,t)
Kernel coefficients
f(x − 1, y − 1) f(x − 1, y) f(x − 1, y + 1)
f(x, y − 1) f(x, y) f(x, y + 1)
f(x + 1, y − 1) f(x + 1, y) f(x + 1, y + 1)
Pixel values under kernel when it is centered on (x, y)

相关操作不旋转滤波器

卷积操作首先旋转滤波器



平滑空间滤波器

- 模糊处理：去除图像中一些不重要的细节，同时减小噪声
- 平滑空间滤波器的分类
  - 线性滤波器
    - 均值滤波器
  - 非线性滤波器
    - 最大值滤波器
    - 中值滤波器
    - 最小值滤波器

平滑滤波器

- 包含在滤波器邻域内像素的平均值，也称为均值滤波器
- 作用
  - 减小图像灰度的“尖锐”变化，减小噪声
  - 由于图像边缘是由图像灰度尖锐变化引起的，所以也存在边缘模糊的问题

平滑线性滤波器

a

$\frac{1}{9} \times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

b

$\frac{1}{16} \times$

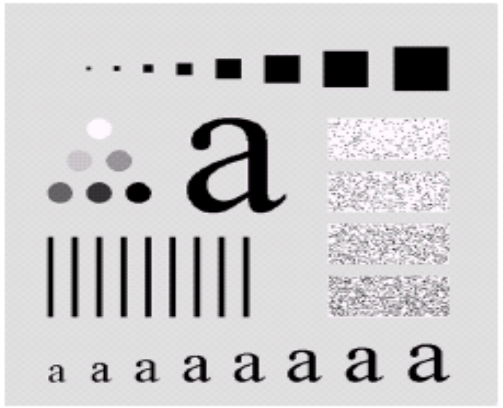
1	2	1
2	4	2
1	2	1

图a是标准的像素平均值，
图b是像素的加权平均，
表明一些像素更为重要

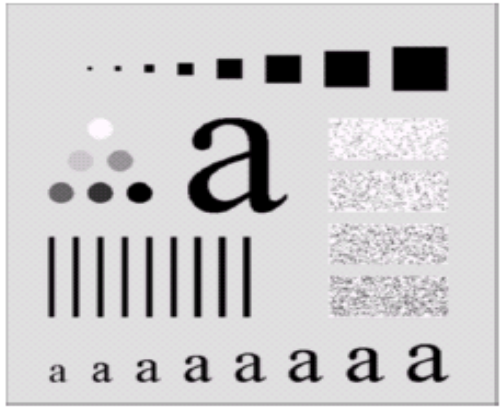
$$g(x,y) = \frac{\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b} w(s,t) f(x+s,y+t)}{\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b} w(s,t)}$$

平滑线性滤波器

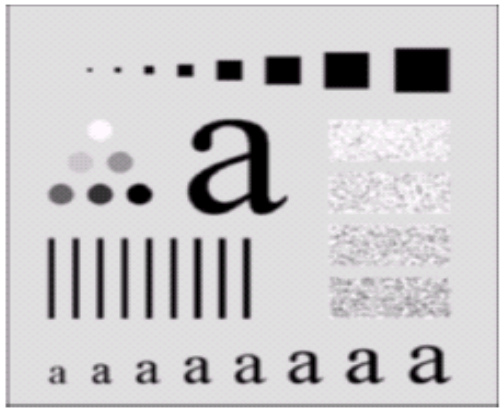
原图



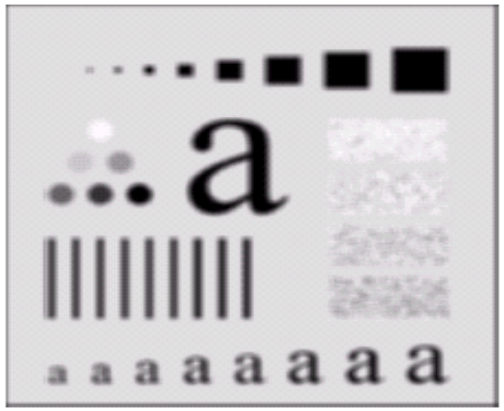
3 x 3



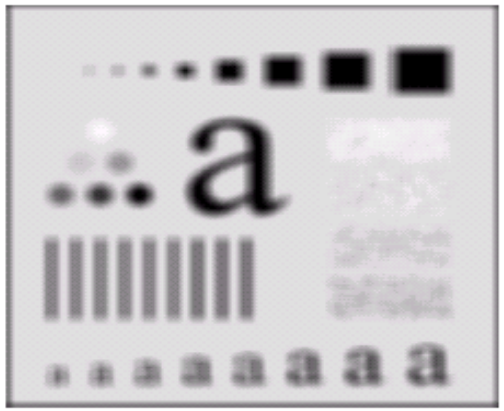
5 x 5



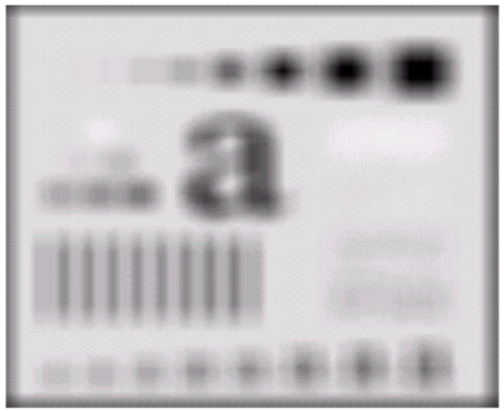
9 x 9



15 x 15



35 x 35



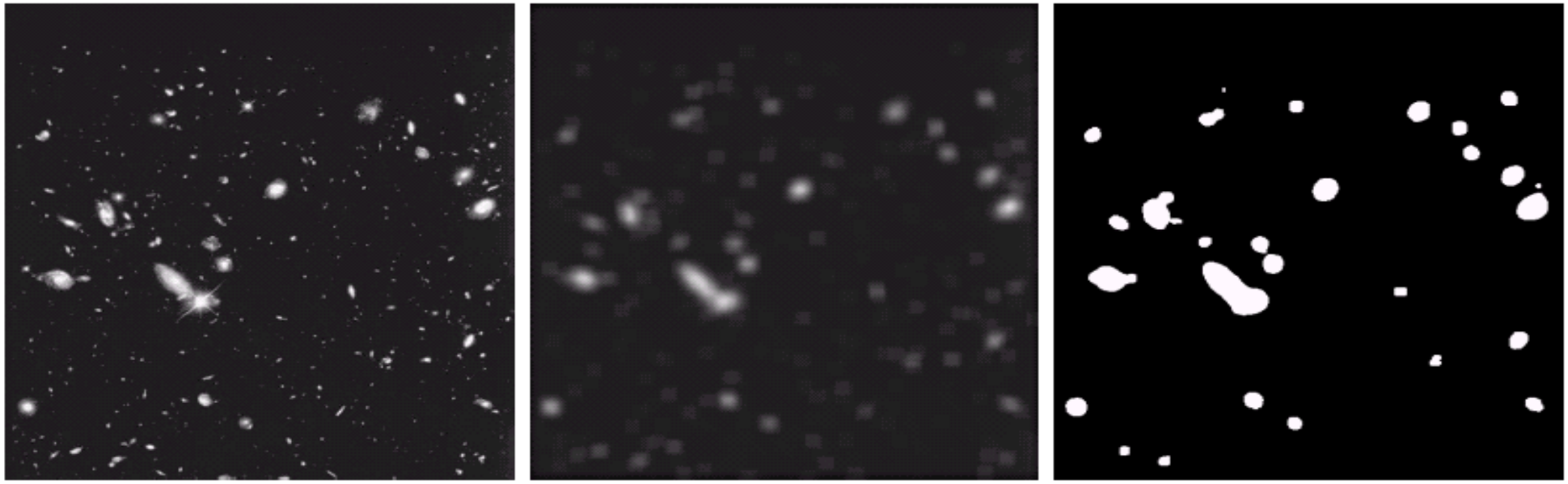
平滑线性滤波器

- 提取感兴趣物体，而模糊图像
  - 小物体的灰度会和背景混合在一起，大物体则变得像“斑点”而易于检测。

原图

15 x 15

阈值 = 25% x b
图像的最高亮度



a b c

FIGURE 3.36 (a) Image from the Hubble Space Telescope. (b) Image processed by a 15 × 15 averaging mask. (c) Result of thresholding (b). (Original image courtesy of NASA.)

统计排序滤波器

- 什么是统计排序滤波器?
  - 是一种非线性滤波器;
  - 基于滤波器所在图像区域中像素的排序，由排序结果决定的值代替中心像素的值。
- 统计排序滤波器的分类
  - 中值滤波器： 用像素领域内的中间值代替该像素;
  - 最大值滤波器：用像素领域内的最大值代替该像素;
  - 最小值滤波器：用像素领域内的最小值代替该像素。

统计排序滤波器

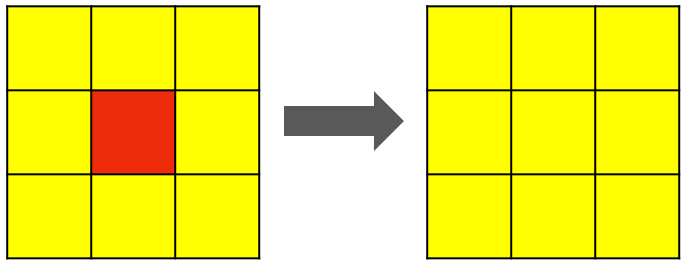
- 中值滤波器
  - 主要用途：去除噪声
  - 计算公式：$R = mid\{z_k | k = 1,2,\dots,n\}$
- 最大值滤波器
  - 主要用途：寻找最亮点
  - 计算公式：$R = \max\{z_k | k = 1,2,\dots,n\}$
- 最小值滤波器
  - 主要用途：寻找最暗点
  - 计算公式：$R = \min\{z_k | k = 1,2,\dots,n\}$

中值滤波器

- 中值滤波的原理
  - 用模板区域内像素的中间值，作为结果值

$$R = mid\{z_k \mid k = 1,2,\ldots,n\}$$

  - 强迫突出的亮点(暗点)更象它周围的值，以消除孤立的亮点(暗点)
  - 去除噪声



中值滤波器

- 中值滤波算法的实现
  - 将模板区域内的像素排序，求出中间值；
  - 例如：3x3的模板，第5大的是中值， 5x5的模板，第13大的是中值，7x7的模板，第25大的是中值，9x9的模板，第41大的是中值。

- 对于同值像素，连续排列。
  - 如 $(10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100)$

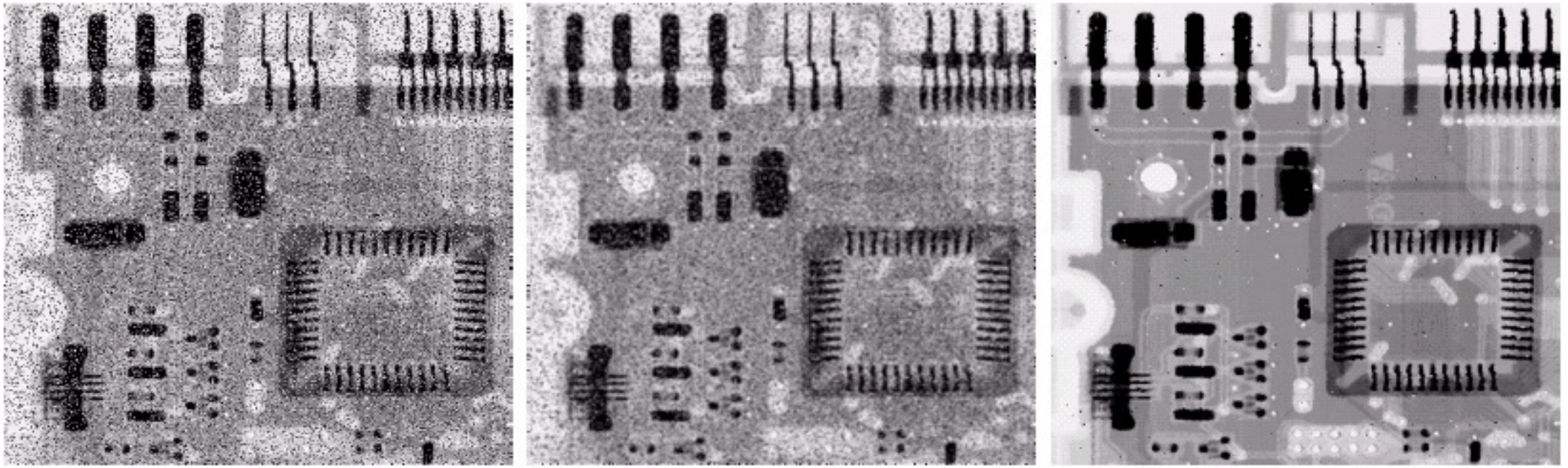
中值滤波器

- 中值滤波算法的特点
  - 在去除噪音的同时，可以比较好地保留边的锐度和图像的细节；
  - 优于均值滤波器；
  - 能够有效去除脉冲噪声
    - 脉冲噪声的灰度值往往不是中值

椒盐噪声，也称为**脉冲噪声**，是图像中经常见到的一种噪声，它是一种随机出现的白点或者黑点，可能是亮的区域有黑色像素或是在暗的区域有白色像素（或是两者皆有）。

中值滤波器

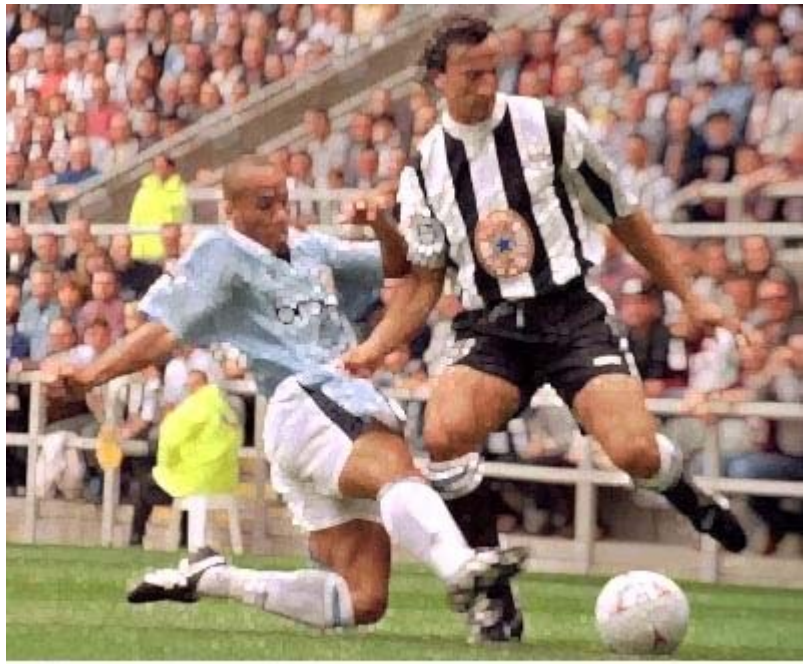
原图　　3x3均值滤波　　3x3中值滤波



a b c

FIGURE 3.37 (a) X-ray image of circuit board corrupted by salt-and-pepper noise. (b) Noise reduction with a 3×3 averaging mask. (c) Noise reduction with a 3×3 median filter. (Original image courtesy of Mr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

最大值滤波器



最小值濾波器



Man City's Richard Edghill tackles Newcastle's David Ginola at St James Park. City lost the match 3-1 Picture: REUTERS

锐化滤波器

- 锐化滤波器的主要用途
  - 突出图像中的细节，增强被模糊了的细节
  - 印刷中的细微层次强调，弥补扫描对图像的钝化
  - 超声探测成像，分辨率低，边缘模糊，通过锐化来改善
  - 图像识别中，分割前的边缘提取
  - 锐化处理恢复过度钝化、暴光不足的图像
  - 尖端武器的目标识别、定位

锐化滤波器

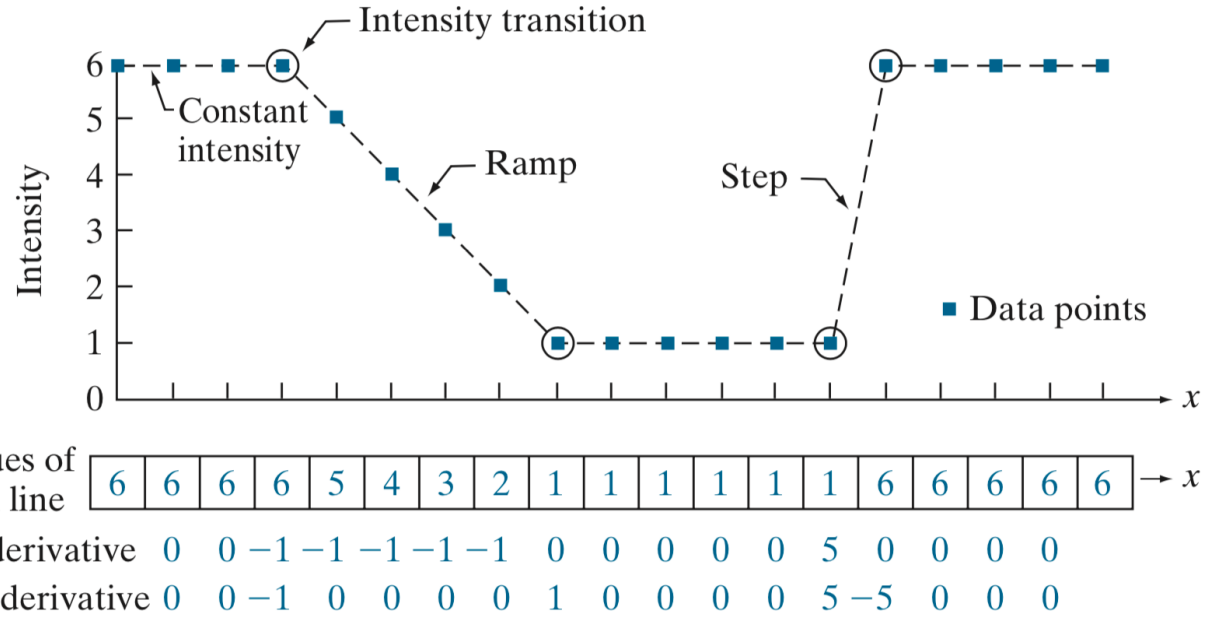
- 微分滤波器的原理
  - 均值产生钝化的效果，而均值与积分相似。
  - 微分能产生相反的效果，即锐化的效果。
  - 在图像处理中应用微分最常用的方法是计算梯度。函数$f(x,y)$在(x,y)处的梯度为一个向量：

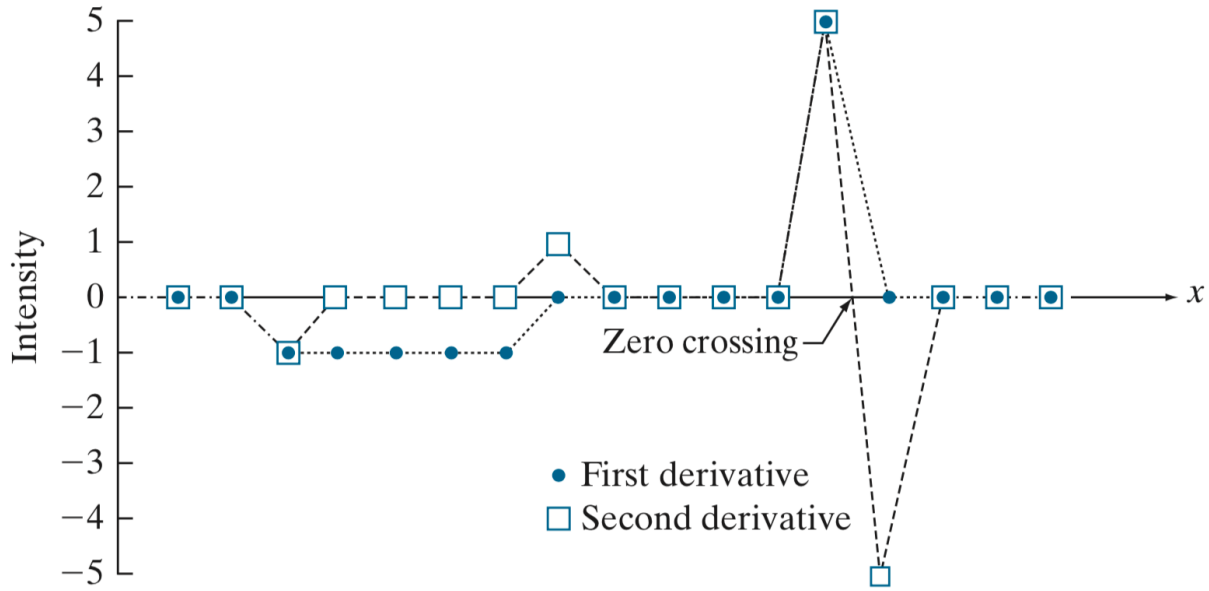
$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$ 一维一阶导数

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$ 一维二阶导数

一维数字的一阶微分和二阶微分





锐化滤波器的分类

- 二阶微分滤波器
  - 拉普拉斯算子
- 一阶微分滤波器（梯度法）
  - Roberts算子
  - Prewitt算子
  - Sobel算子

拉普拉斯算子

- 拉普拉斯算子定义：

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

（最常见的拉普拉斯算子）

各种形式的拉普拉斯算子

0	1	0	1	1	1
1	−4	1	1	−8	1
0	1	0	1	1	1
0	−1	0	−1	−1	−1
−1	4	−1	−1	8	−1
0	−1	0	−1	−1	−1

a b
c d

FIGURE 3.39
(a) Filter mask used to implement the digital Laplacian, as defined in Eq. (3.7-4). (b) Mask used to implement an extension of this equation that includes the diagonal neighbors. (c) and (d) Two other implementations of the Laplacian.

模板中的数值的和为0，为什么?

拉普拉斯算子

- 拉普拉斯变换对图像增强的基本方法

$$g(x,y)=f(x,y)+c\left[\nabla^2 f(x,y)\right]$$

  - $c=-1$时，用于拉普拉斯模板中心系数为负
  - $c=1$时，用于拉普拉斯模板中心系数为正
- 既能保持拉普拉斯锐化处理的效果，又能复原背景特性。
- 当使用中心系数为负的拉普拉斯模板：

$$\begin{aligned} g(x,y) &= f(x,y)-[f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)-4f(x,y)] \\ &= 5f(x,y)-[f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)] \end{aligned}$$

拉普拉斯算子

原图: 月球北极

a b
c d

FIGURE 3.40
(a) Image of the North Pole of the moon.
(b) Laplacian-filtered image.
(c) Laplacian image scaled for display purposes.
(d) Image enhanced by using Eq. (3.7-5).
(Original image courtesy of NASA.)



拉普拉斯滤波后的图像，3 × 3，中心点为 − 8的掩膜.
黑暗背景中叠加有浅色边线和突变点。

标定的图像

原始图像结合拉普拉斯的结果

梯度算子

- 梯度通过一个二维列向量来定义

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

- 向量的模值

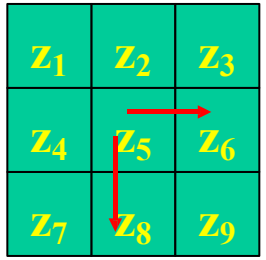
$$M(x,y) = \|\nabla f\| = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

$$M(x,y) \approx |g_x| + |g_y|$$

  - $M(x,y)$是与原图像大小相同的图像，它是当x和y允许在f中的所有像素位置变化是产生的。称为**梯度图像**。
  - 先计算梯度，再计算梯度的幅度。

梯度算子

- 考虑一个3x3的图像区域，z代表灰度级，上式在点z_5的∇f值可用数字方式近似。



图像对应的区域，中心点Z_5表示任意位置(x, y)处的f (x, y)

$$M(x,y) = |z_8 - z_5| + |z_6 - z_5|$$

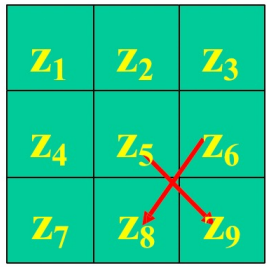
梯度算子

- 微分滤波器模板系数设计
  - Roberts交叉梯度算子
  - Prewitt梯度算子
  - Sobel梯度算子

微分滤波器模板系数设计

- Roberts交叉梯度算子

$$M(x,y) \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$



- 梯度计算由两个模板组成
  - 第一个求得梯度的第一项，第二个求得梯度的第二项，然后求和，得到梯度。
- 两个模板称为Roberts交叉梯度算子

-1	0
0	1

0	-1
1	0

模板，计算偏微分项
z_9 − z_5,　　z_8 − z_6

微分滤波器模板系数设计

- Prewitt梯度算子 — 3x3的梯度模板

$$M(x,y) = |(z7 + z8 + z9) - (z1 + z2 + z3)| + |(z3 + z6 + z9) - (z1 + z4 + z7)|$$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

模板

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

图像对应区域

微分滤波器模板系数设计

- Sobel梯度算子 — 3x3的梯度模板
  - 中心系数为2，通过突出中心点的作用而达到平滑的目的

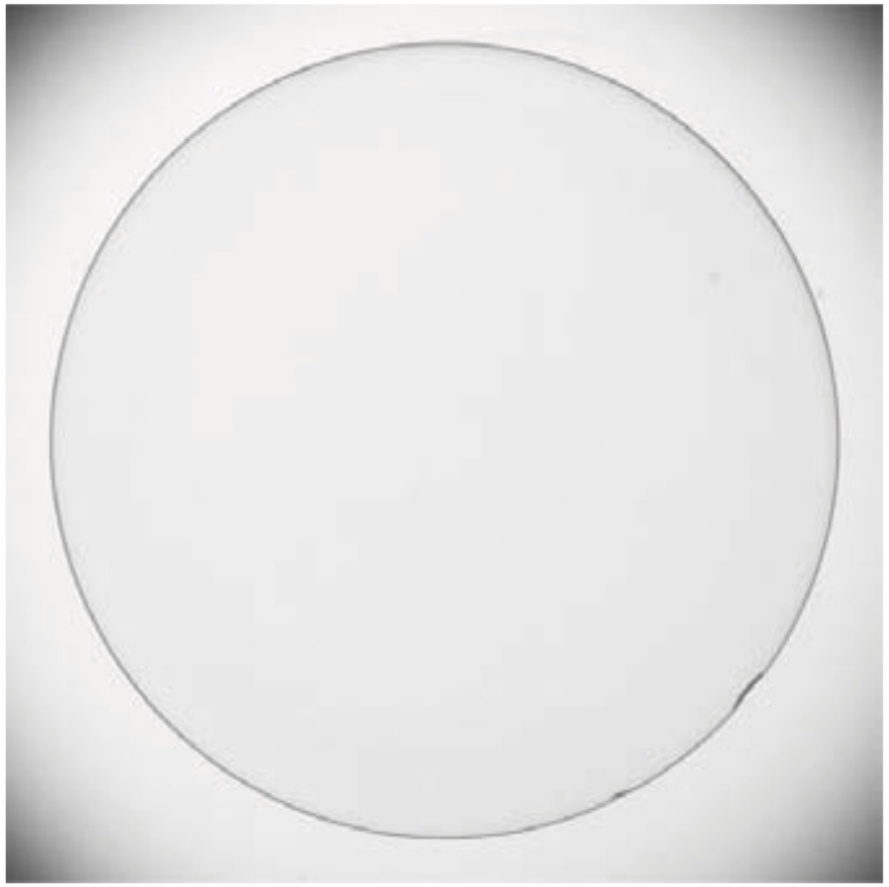
$$M(x,y) = |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)|$$

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

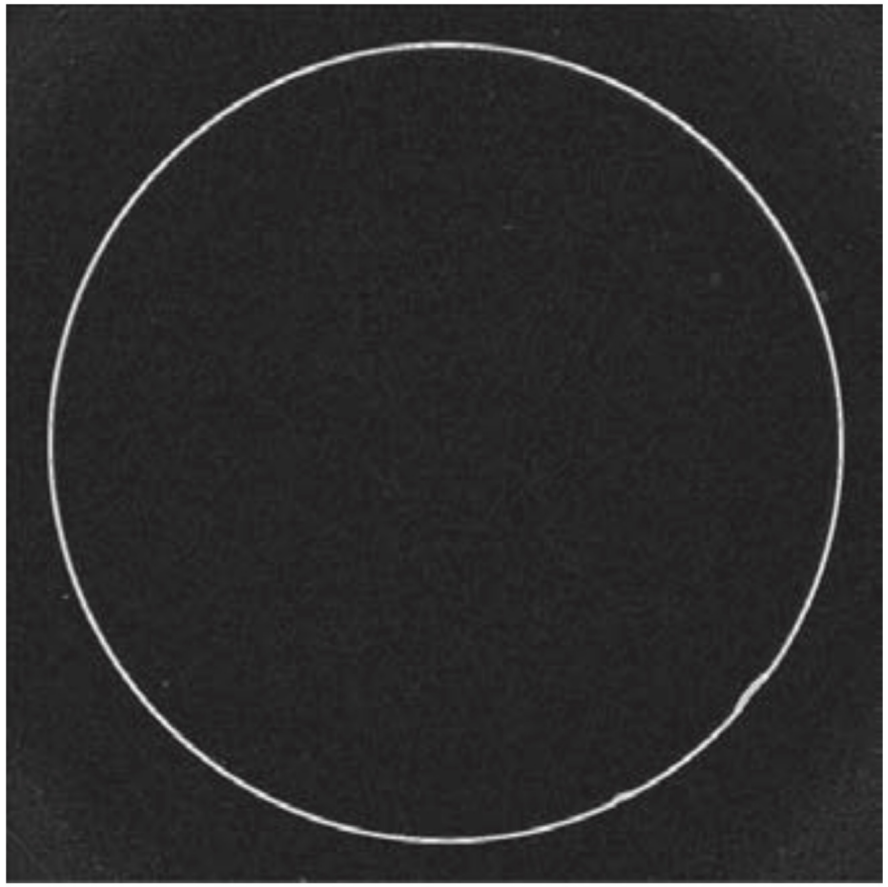
-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

例：使用梯度增强边缘



原始图像



Sobel梯度图像

a b

FIGURE 3.51
(a) Image of a contact lens (note defects on the boundary at 4 and 5 o'clock).
(b) Sobel gradient.
(Original image courtesy of Perceptics Corporation.)

Thank You